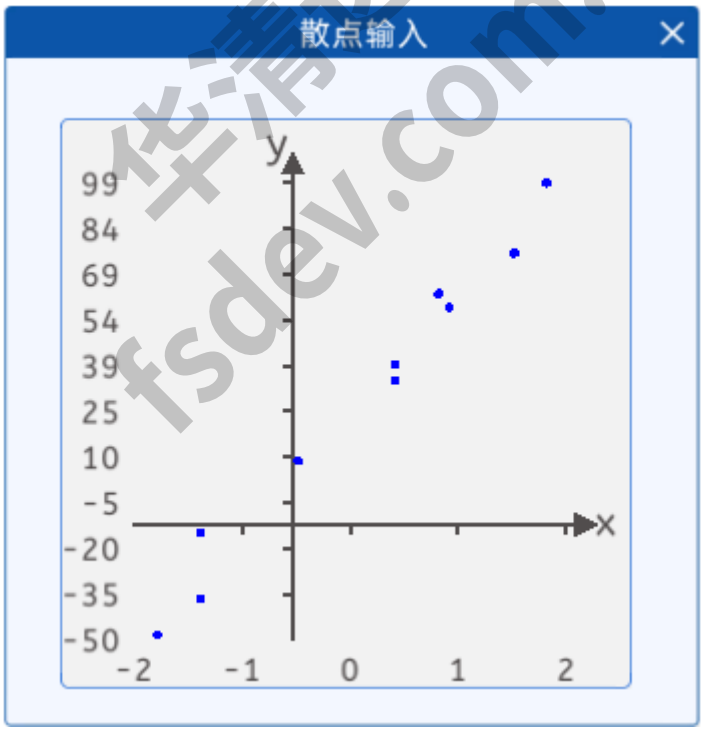
华清远见 HQYJ.COM

1. 基础原理

在自求导线性回归中，我们需要先自定义参数，并且需要通过数学公式来对w和b进行求导，然后在反向传播过程中通过梯度下降的方式来更新参数，从而降低损失值。而在使用框架实现线性回归算法时，我们就不需要实现这些具体的内容了（例如求导、梯度下降等），因为这三种框架已经将具体代码实现了，比如反向传播的过程（也就是自动微分机制）。在使用框架实现线性回归算法时，我们更多的是准备好数据集，然后通过框架将前向传播的内容做好，并且“选择”好反向传播过程中所用到的一些参数或者参数更新的方法（比如梯度下降）即可。

1.1 散点输入

有一些散点，将它们绘制在一个二维坐标中，其分布如下图所示：



华清远见 fsdev.com.cn

1.2 定义前向模型

准备好数据之后，就需要定义前向模型了。在这里给出了“定义前向模型”组件，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM

其中的输入特征和输出特征对应了y=wx+b公式中的x和y，所以只能选1，也就是只有一个输入特征x和一个输出特征y。

当然，这里的x和y不是一个数，而是一个输入特征，它可以有很多的数构成，例如x就是所有散点的横坐标。

如果学过线性代数，你可以把它认为是一个1*n的矩阵，n指的是n个散点，即一行n列。

如果没学过，那么就暂时把它当做是所有散点横坐标或者纵坐标的一个数组就行。

当有多个输入特征时，该公式就变成了
$y = w_1x_1 + w_2x_2 + \cdots w_nx_n + b$，这个我们后面会学习到。

选择好输入特征和输出特征后，按照自求导线性回归的思路，我们应该进行w和b的初始化，给模型一个起始点，使其能够开始学习并逐渐优化参数。而在使用框架实现时，参数的初始化是框架自动处理的（随机值），所以就不用我们再去手动初始化w和b这两个参数了。

1.3 定义损失函数和优化器

在选择好前向的模型后，需要定义反向传播过程中用到的一些超参数。在深度学习的三种框架中，关于损失函数和优化器的代码实现都已经封装好了，只需要选择使用哪种即可。

优化器是参数的更新方式，用来降低损失函数值的，比如我们非常熟悉的梯度下降（GD）其实就是一种优化器，也叫做优化函数，关于优化器更加深入的内容会在后续的深度学习章节中介绍，这里不再过多叙述。

本实验中给出了“定义损失函数和优化器”的组件，其内容如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

其中，我们默认了损失函数是MSE（也就是均方差损失函数），这也是我们之前一直用到的损失函数，学习率选择了比较大的0.01，优化器（也就是优化函数）是SGD（随机梯度下降），随机梯度下降是基于梯度下降实现的。

具体来说，梯度下降算法每次迭代都会计算损失函数对所有样本的梯度，然后根据梯度的方向和大小来更新参数的值，比如之前的实验中，会把所有的散点带入求解梯度，从而寻找更新方向。这种方法的优点是可以保证收敛到全局最优解，但计算量较大，尤其是在大规模数据集上。

随机梯度下降是梯度下降的一种变种，它每次迭代只使用一部分输入作为样本来计算梯度，并根据该样本的梯度来更新参数的值。由于每次只使用一部分输入，随机梯度下降的计算速度较快，尤其是在大规模数据集上。然而，由于使用的是样本梯度来更新参数，随机梯度下降的更新方向较为不稳定，可能会出现震荡现象，导致无法收敛到全局最优解，但是这里在选择全部输入作为这一部分样本，所以这里其实和之前使用的梯度下降是一样的。

华清远见 fsdev.com.cn

1.4 开始迭代

在选择好损失函数及优化器之后，我们就可以进行迭代了。通过不断的迭代更新，使w和b的值不断更新，从而降低损失函数值，使直线的拟合效果更好，本实验中，“开始迭代”组件中默认选择的迭代次数是1000次，可以选择不同的迭代次数来观察直线的拟合效果。

华清远见 HQYJ.COM

1.5 频率设置

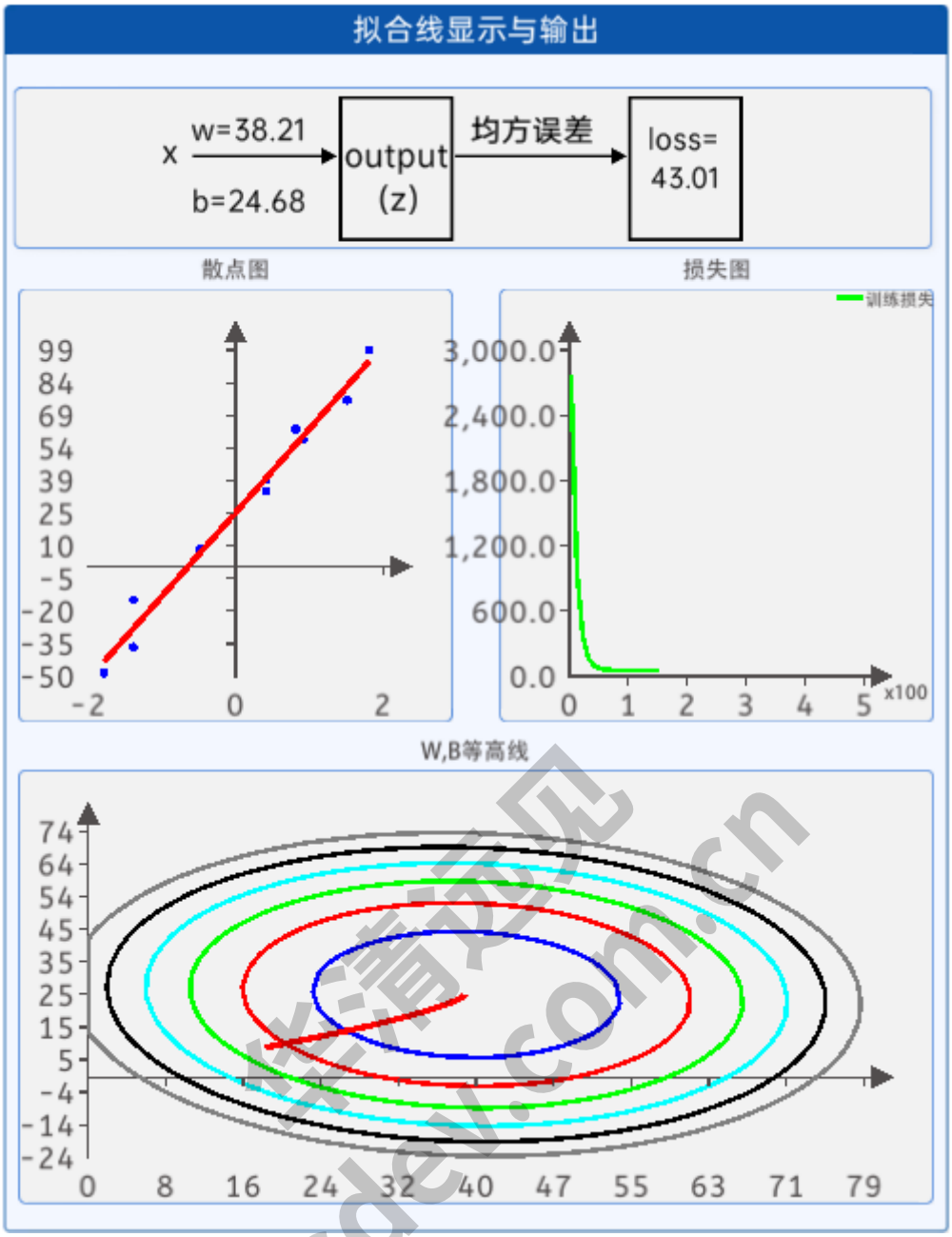
迭代次数选好之后，就开始进行迭代了，为了能够观察到迭代过程中的现象，给出了“显示频率设置”的组件，该组件能够设置每迭代多少次，显示一次当前的参数值和损失值。

1.6 拟合线显示与输出

选择好显示频率之后，通过“拟合线显示与输出”组件来查看我们的迭代过程中参数、直线及损失值的变化，内容如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM



在上图中，38.21是w的值，根据显示频率实时显示出来的，24.68是b的值，也是根据显示频率实时显示出来的，43.01是迭代完成后，最后的损失值。左边图像中的直线是根据w和b的值实时修改的，其中可以大概的看出直线对散点的拟合程度；右边图像则是根据显示频率实时绘制迭代完成后的损失值的大小，下方的图是W和B随着不断的更新而变化的等高线图。

2. 编程实例与步骤

需要默认打开“华清远见人工智能虚拟仿真”和“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”。

2.1（可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务。

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

单击基于框架的线性回归实验进入

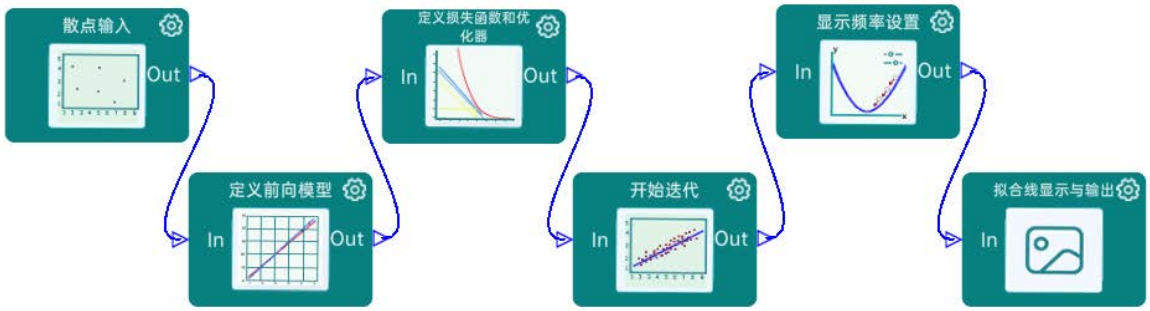
如果之前进入了某个实验，可以在实验面板的右上角点击“返回”回到主页即可。

2.2 拖出组件并连线

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

根据上述实验原理，将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



2.3 验证

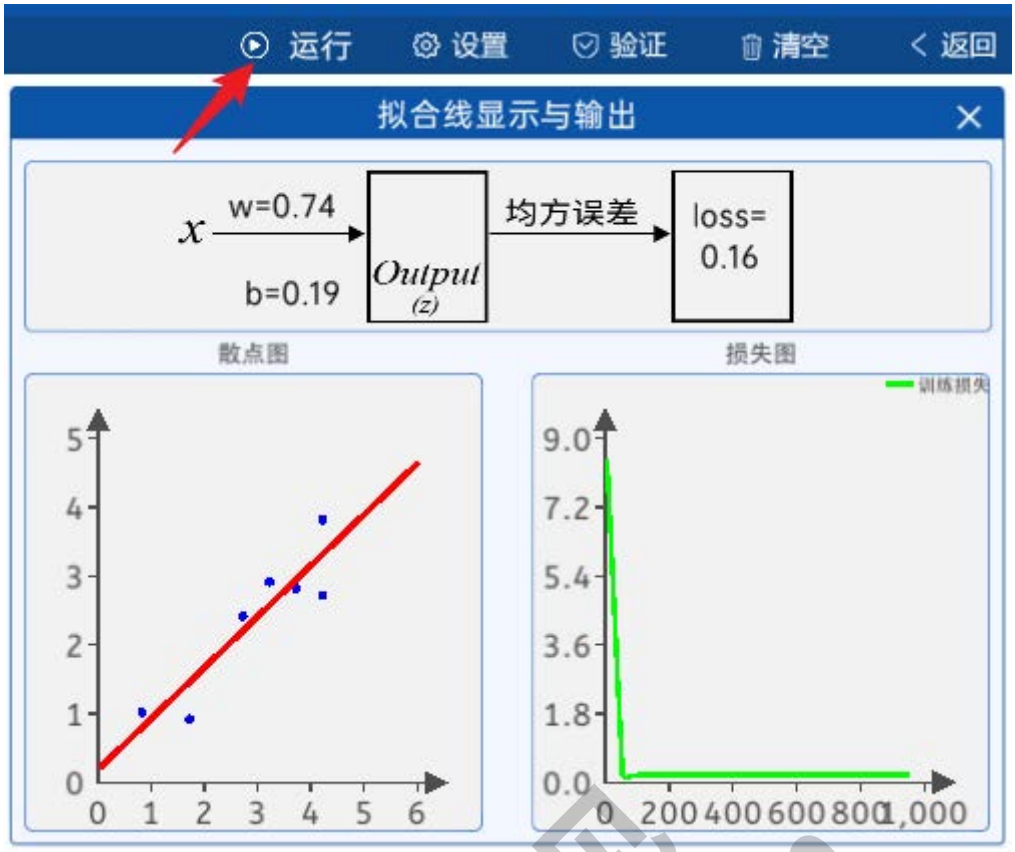
点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

2.4 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 HQYJ.COM



2.5 代码生成

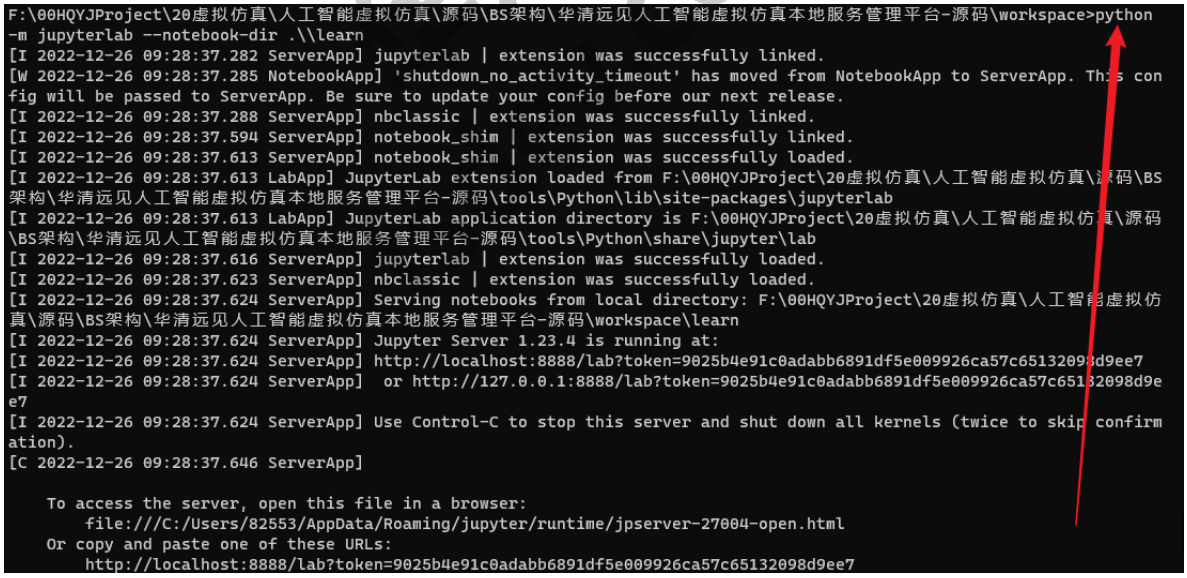
点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示，可以看到与其他实验不同的是，这里有三个按钮，可以生成三套代码，分别是基于Tensorflow的线性回归、基于Pytorch的线性回归以及基于PaddlePaddle的线性回归。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。



```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的 弹出的。

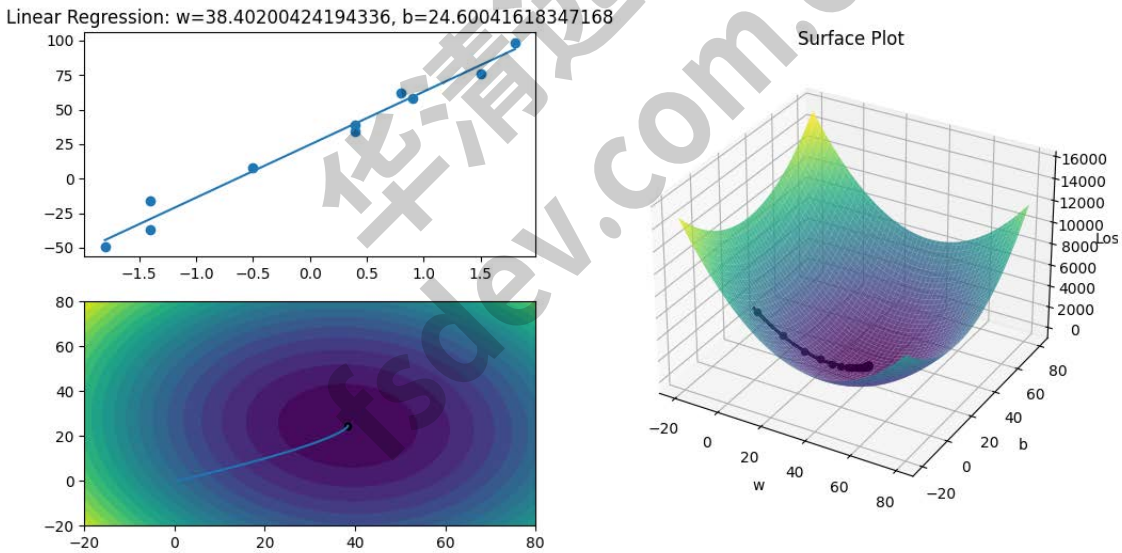
```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

将代码输入到Jupyter中，点击运行可以查看结果。

3. 实验现象

可以看到，不同参数对于这个实验的结果所产生的不同，实验结果为：



华清远见 fsdev.com.cn